

生成式人工智能重塑职业 DNA

摘要

问题重述。核心问题和约束条件；明确决策变量、目标函数和可行域。

建模方法的独特性。简要说明模型类别（如微分方程、优化、随机模拟）以及相对于现有方法的独特假设或创新点。

核心算法逻辑。概述求解流程：输入、主要迭代或递推过程以及输出指标；如相关，请注明所使用的软件/算法（如 Gurobi、蒙特卡洛）。

最具影响力的定量结论。给出具体的数值结果和政策启示（如“成本降低 15.4%”或“服务水平超过 98%”）；避免模糊措辞。可选择性地陈述敏感性或稳健性分析结果。

以上四个模块使用加粗术语和短段落，便于模块化快速浏览，段落间距清晰。、对于论文的题目，叫 DNA 不错

只要前两问妥善完成，对于第三问，就可以单独开上下文，最难的部分就解决了，第三天只要针对第三问完成，最后一天对论文进行优化以及更优模型的引进。

最后的符号总计单独完完成，启用一次 max mode 即可

有空余页数的话就给出公式的推导过程。

最后使用 LaTeX 画流程图。

考虑到 GenAI 的发展历程，经过时间序列预测的尝试，发现，并不具备足够的研究数据能给模型提供可视化支撑。因此，需要给出合理的假设，比如， $A(t)$ 的时间基线不已当前为基准，而是直接设置从 0 到 1 的维度，从而能够更加显化趋势发展。

强调本论文按照引用可以实现完全复现。

Keywords: 数学建模; 敏感性分析; AI 工具使用声明。

目录

1 引言	3
1.1 研究背景与动机	3
1.2 文献综述	3
1.3 问题重述	3
2 假设与符号	3
2.1 基本假设	3
2.2 符号定义	4
3 模型构建与实现	7
3.1 职业选择作为建模决策	7
3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数客观化	7
3.2 职业演化的模型选择	11
3.2.1 未来演化的可计算定义	12
3.2.2 模型框架选择与理由	12
3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)	12
3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击	12
3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射	13
3.4.1 机制审计与最短修复路径	13
3.4.2 能力量表: $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$	14
3.4.3 九维能力量表 (含原始评分与证据)	14
3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism	17
3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合: 采纳混合机制	18
3.4.6 结构读出层: 职业重新定义的可计算判据	19
3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略	21
3.5.1 课程优化元模型: 剪枝-增补两阶段框架	22
4 仿真结果与敏感性分析	23
4.1 职业选择的剪枝敏感性检验	23
5 讨论: 优势与不足	25
5.1 优势	25
5.2 不足	25
6 结论	25
Appendices	28
附录 A 数据来源与变量定义	28
A.1 O*NET 描述符数据来源	28

A.2 任务 DNA 与 GenAI 能力数据	28
附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布	29
附录 C 补充图示：任务份额预测	31
附录 D 教育项目推荐详表	33
附录 E Python 实现代码	34

1 引言

1.1 研究背景与动机

生成式人工智能 (Gen-AI) 正从一种小众的辅助工具演变为各行各业不可或缺的基础资源。随着其能力的指数级增长, Gen-AI 不仅在优化工作流程, 更在从根本上重塑劳动力市场的任务结构。面对这一激进的技术变革, 高等教育机构 (包括综合性大学、职业技术学院及艺术学院) 面临着前所未有的挑战: 如何调整人才培养模式, 以确保其毕业生在被 AI 环绕的未来职场中具备持久的竞争力和适应力?

1.2 文献综述

引用现有研究以增强模型的可信度。[6]

1.3 问题重述

第一部分 (职业层面: Gen-AI 影响下的“未来演化”) 赛题要求我们从 **STEM**、**技工/职业教育 (Trade)**、**艺术 (Arts)** 三个类别中各选一个具体职业, 并基于可追溯的数据与引用资料, 刻画这些职业在“Gen-AI 普及背景下”的未来变化。这里的“未来”应当被理解为一个明确的预测窗口内 (例如未来若干年) 职业形态的演化: 包括工作内容与岗位需求可能被削减、保持稳定或扩张的方向与幅度; “当前轨迹”可解释为 Gen-AI 在该行业中的渗透与使用正在沿着怎样的趋势推进; “预期影响”则指这种渗透对岗位结构与从业者工作方式带来的可度量变化。所有判断需要说明所用数据来源, 并解释我们认为会推动职业变化的关键驱动因素。

第二部分 (教育项目层面: 对三个具体院校项目给出可操作建议) 在完成职业层面的分析后, 赛题进一步要求: 为每个职业各选定一个“对应的具体院校与具体项目” (分别来自大学、技校/学徒体系、艺术院校), 并把建议落到这三个项目的管理决策上。建议至少需要覆盖两类核心问题: 一是项目规模是否应随职业变化而扩张或收缩 (以及扩张时如何吸引更多学生、收缩时如何在校内用其他项目吸纳潜在学生); 二是项目应当“教什么、如何处理 Gen-AI 的使用”, 例如禁止、有限允许、或纳入课程与训练体系等不同策略。这里“最好支持/最好准备”应被理解为: 对项目决策者给出**可落地且可比较**的方案, 并用数学模型的输出为这些方案提供证据链, 而不是停留在原则性口号。

第三部分 (评价口径层面: 不止“可就业”, 以及建议的外推边界) 赛题提醒“毕业生可就业性”可能不是衡量政策成功的唯一标准, 因此需要团队自行提出并论证额外的评价维度, 并说明当这些维度被纳入后, 结论与建议会如何改变。为避免概念含混, “可就业性”可被理解为毕业生在 Gen-AI 广泛存在的就业市场中获得并维持岗位的能力表现; 而“其他因素”则可包括但不限于: 教学与使用 Gen-AI 的资源消耗代价 (能耗/用水) 以及学术与创作场景中的归因与诚信风险等。最后, 若团队认为对某一院校/项目的建议可以推广到其他机构或项目, 需要明确写出可推广的条件与边界, 说明哪些情形下外推成立、哪些情形下不成立。

2 假设与符号

2.1 基本假设

为确保模型的可复现性与可审计性, 我们对建模过程中的核心前提进行如下形式化:

A1. 职业任务可分解性假设

职业 i 由有限任务集合 $\{j = 1, \dots, N_i\}$ 组成，任务权重 w_{ij} 满足 $\sum_j w_{ij} = 1$ ，且可从 O*NET 任务重要性 (IM) 与频率 (FR) 的乘积归一化得到。该假设使职业结构可以通过任务层面的数据进行定量表征，避免对职业整体进行不可验证的主观评估。

A2. GenAI 影响的任务层分解假设

GenAI 对职业的冲击可分解为任务级替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，职业级净冲击 $\mu_i = \beta_i - \alpha_i$ 通过加权聚合得到。其中 $\alpha_i = \sum_j w_{ij}s_{ij}$ 和 $\beta_i = \sum_j w_{ij}c_{ij}$ 。该假设反映了技术变革在任务层面的异质性影响，符合任务导向的劳动经济学框架 [6]。

A3. GenAI 采纳轨迹外生性假设

GenAI 采纳率 $A(t) \in [0, 1]$ 作为外生输入驱动任务结构演化，不受单个职业内部任务份额变化的反馈影响。该假设简化了模型的动态复杂性，使我们能够在给定采纳情景下预测职业演化，而不需要建模整个劳动力市场的均衡调整过程。

A4. 权威基准映射假设

任务 j 到 GenAI 能力维度 k 的替代/增强强度 (s_k, c_k) 基于公开的权威基准（如 GPT-4 技术报告 [25]、HumanEval[4] 等）和语义相似度映射确定。该假设保证了任务层参数的可追溯性和可复现性，避免了基于主观判断的”黑箱”赋值。

A5. 任务结构演化连续性假设

任务相对需求份额 $p_{ij}(t)$ 随时间连续演化，由采纳混合机制 $q_{ij}(t) = w_{ij}[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task})]$ 的归一化确定。该假设排除了职业任务结构的突变式重组，使演化轨迹可微分且便于分析结构指标（如排名翻转强度 $\tilde{I}_i$ 和换血率 J_i ）。

2.2 符号定义

本文使用的所有符号定义如下表所示。

表 1: 本文使用的符号定义

符号	描述	定义域/单位
基本索引		
i	职业索引	$\mathbb{Z}^+$
j	任务索引	$\mathbb{Z}^+$
t	时间	年
N	可用任务数量	$\mathbb{Z}^+$
职业选择与特征空间		

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
x	候选职业	—
$f(x)$	职业特征向量 ($digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$)	$[0, 1]^3$
$digit(x)$	数字化程度	$[0, 1]$
$physical(x)$	物理锚定程度	$[0, 1]$
$iprisk(x)$	知识产权/署名风险	$[0, 1]$
$D(x)$	数据可用性得分	$[0, 1]$
$\Delta(x_i, x_j)$	机制对比距离: $\ f(x_i) - f(x_j)\ _2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
λ	职业选择中的权衡系数	无量纲
$v_m(x)$	职业 x 在 O*NET 描述符 m 下的原始评分	$[0, 100]$
$z_m(x)$	最小-最大归一化评分	$[0, 1]$
$feature_k(x)$	特征轴 k 的特征值 (多个描述符的平均)	$[0, 1]$
M_k	特征轴 k 对应的 O*NET 描述符集合	集合
$Area3D(x_S, x_T, x_A)$	三职业在三维特征空间形成的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$Area2D_\pi(x_S, x_T, x_A)$	三职业在二维投影空间的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\pi(\cdot)$	三维特征向量到二维空间的投影映射	$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
任务权重与影响参数		
w_{ij}	任务 j 在职业 i 中的权重; $\sum_j w_{ij} = 1$	$[0, 1]$
$w_{ij}(0)$	基线任务权重 (初始时刻)	$[0, 1]$
$w_{ij}(t)$	时变任务劳动份额 (任务结构)	$[0, 1]$
s_{ij}	任务 j 的替代分数 (GenAI 减少人力努力的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
c_{ij}	任务 j 的增强分数 (GenAI 扩展功能需求的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
α_i	职业级替代效应: $\sum_j w_{ij}s_{ij}$	$[0, 1]$
β_i	职业级增强效应: $\sum_j w_{ij}c_{ij}$	$[0, 1]$
μ_i	职业净冲击: $\beta_i - \alpha_i$	$[-1, 1]$
$\bar{c}_i$	职业增强潜力: $\sum_j w_{ij}(0)c_{ij}$	$[0, 1]$
职业演化动力学		
$E_i(t)$	职业 i 在时刻 t 的就业需求	岗位数
$A(t)$	GenAI 采纳轨迹 (情景族: 快速/中速/慢速)	$[0, 1]$
g_i	职业 i 的非 AI 基线增长率	年 ⁻¹
k	采纳曲线陡峭程度参数	> 0
t_0	采纳曲线拐点时间 (50% 采纳)	年
任务级功能需求模型		
$Q_i(t)$	职业 i 的整体功能输出需求指数	无量纲

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
$\ell_{ij}(t)$	任务 j 的劳动强度（单位输出的人力努力）	无量纲
$D_{ij}(t)$	任务 j 的人力劳动需求指数	无量纲
κ_s	替代速度系数	> 0
κ_c	增强对需求的放大因子	≥ 0
$q_{ij}(t)$	未归一化任务权重: $w_{ij}[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task})]$	$\mathbb{R}_{>0}$
$p_{ij}(t)$	任务 j 的相对需求份额: $q_{ij}(t)/\sum_k q_{ik}(t)$	$[0, 1]$
η	冲击强度缩放系数（控制任务结构重排幅度）	$\mathbb{R}_{>0}$
$\tau_{ij}(\epsilon)$	任务 j 的有效归零时间: $\min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}$	年
职业重新定义触发器		
$M_{\text{drop}}(t)$	消亡质量（需求降至可忽略的任务的基线权重总和）	$[0, 1]$
ε	”可忽略任务” 阈值（如 0.05 表示基线的 5%）	$(0, 1)$
θ	触发职业重新定义的消亡质量阈值	$(0, 1)$
θ_I	排名翻转强度阈值	$(0, 1)$
θ_J	换血率阈值	$(0, 1)$
δ	任务份额漂移阈值（Jensen–Shannon 散度）	> 0
t^*	职业重新定义触发时间	年
$\text{JS}(\cdot \cdot)$	Jensen–Shannon 散度	$[0, 1]$
$\Delta p_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 在时间段 $[t_0, t_1]$ 的份额变化	$[-1, 1]$
$r_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 对结构变化的贡献度: $\frac{1}{2} \Delta p_{ij} $	$[0, 1]$
$\text{rank}_i(j, t)$	任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的排名	$\mathbb{Z}^+$
$\text{Top}_m(p_i(t))$	职业 i 按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务集合	集合
$I_i(t_0, t_1)$	排名翻转对数（Kendall 逆序对数）	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\tilde{I}_i(t_0, t_1)$	归一化排名翻转强度: $2I_i/(N_i(N_i - 1))$	$[0, 1]$
$J_i(t_0, t_1; m)$	Top- m 换血率: $1 - \text{Top}_m(t_0) \cap \text{Top}_m(t_1) /m$	$[0, 1]$
GenAI 能力量表参数		
k	GenAI 能力维度索引（D1–D9）	$\{1, \dots, 9\}$
M_k	维度 k 的能力等级代表值（0–1 标准化后）	$[0, 1]$
ρ_k	维度 k 的方向系数: $c_k - s_k$	$[-1, 1]$
s_k	维度 k 的任务替代强度	$[0, 1]$
c_k	维度 k 的任务增强强度	$[0, 1]$
机制力量诊断		
$\text{Var}_w(s)$	替代分数的加权方差: $\sum_j w_j (s_j - \alpha)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\text{Var}_w(c)$	增强分数的加权方差: $\sum_j w_j (c_j - \beta)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
$h_s(g)$	替代分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$h_c(g)$	增强分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$m(d)$	能力维度 d 的权重质量	$[0, 1]$
$\varepsilon_s, \varepsilon_c$	最小方差阈值（默认 0.005）	$\mathbb{R}_{>0}$
η_s, η_d	最大集中度阈值（默认 0.70, 0.60）	$(0, 1)$
权威重标记流程		
dim_j	映射到任务 j 的能力维度集	集合
d	能力维度索引（如代码生成、调试、测试等）	—
S_d	维度 d 的替代层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
C_d	维度 d 的增强层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
$\text{sim}(j, d)$	任务 j 与维度 d 之间的语义相似度	$[0, 1]$
τ	语义匹配阈值	$[0, 1]$
π_{jd}	任务 j 到维度 d 的分配权重	$[0, 1]$
任务 DNA 字段（O*NET 数据）		
Task_j	任务陈述文本	文本
IM_j	任务重要性评分	$[0, 100]$
FR_j	任务频率评分	$[0, 100]$
$\tilde{w}_j$	未归一化权重： $\text{IM}_j \cdot \text{FR}_j$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
SOC	O*NET-SOC 职业代码	代码

3 模型构建与实现

3.1 职业选择作为建模决策

问题的前提要求从 STEM、技工和艺术领域各选择一个职业。我们没有将这一步骤视为临时假设（主观选择），而是明确地将职业选择建模为一个优化问题。这确保了后续关于 AI 驱动影响和教育建议的分析建立在可重现且数据驱动的框架之上。职业选择的核心目标不是所有职业的代表性，而是解释性对比。具体而言，三个职业的任务结构应当在与 GenAI 的交互方式上存在显著差异。除了机制对比外，问题还明确强调数据驱动的推理以及后文的政策建议。因此，所选职业同时需要有完备的数据支撑以及政策相关性。

3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数客观化

为避免职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 的主观赋值，我们采用美国劳工部维护的 O*NET 职业数据库 [24] 作为统一数据源。O*NET 基于专家调查和从业者反馈，为每个职业提供大量数值量表描述符，大多数指标自然地给出在 0–100 之间的实数上，适合直接用于定量建模。

我们不试图为每个维度找到”唯一正确”的指标，对于每个特征轴，我们选择少量语义上直接对应且可下载的 O*NET 描述符 [24]，并将其用作该轴的代理变量。对于没有描述（descriptor 字段缺失）的职业直接剔除。基于问题陈述和数据可用性约束，我们识别出三个主导维度，这些维度控制着 AI 影响在各职业间的异质性：

- **数字化程度** $digit(x)$ ：核心任务可以以数字方式表示、自动化或增强的程度；
- **物理锚定** $physical(x)$ ：任务执行对现场物理存在或与环境的手动交互的依赖程度；
- **知识产权和署名风险** $iprisk(x)$ ：价值创造对作者身份、原创性和所有权的敏感程度。

表 2 列出了每个特征轴所对应的 O*NET 描述符及其可辩护性说明。从 O*NET 下载所选 descriptor 的数值（均为 0–100 量表）[24]，再在全职业集合上做 min-max 归一化到 [0,1]，得到 $digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$ 。

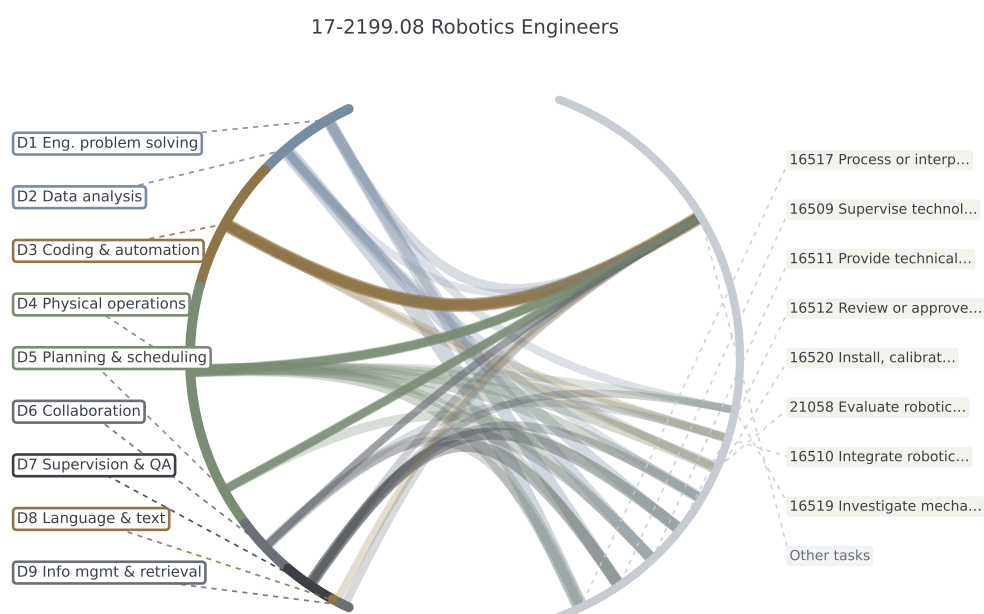


图 1: GenAI 能力 → Task DNA 映射弦图（机器人工程师，17-2199.08）。

表 2: 三维特征轴与 O*NET 描述符的对应关系

特征轴	客观取值方式	O*NET 描述符	可辩护性
$digit(x)$ 数字化程度	工作行为中对计算机/电子媒介的依赖	Working with Computers [22]; E-Mail [17]	直接刻画工作是否以计算机与电子信息流为主
$physical(x)$ 物理锚定程度	手部操作 + 身体姿态负担等物理现场需求	Using Hands to Handle Objects [21]; Kneeling/Crouching [18]	直接量化现场动手强度与工位姿态限制
$iprisk(x)$ 产权/归因风险	产出是否以原创表达/创意贡献为核心	Originality [19]; Thinking Creatively [20]	用原创表达强度作为可复现的风险代理变量

归一化与可重现性 对于每个职业 x , 令 $v_m(x)$ 表示其在 O*NET 描述符 m 下的原始评分 (0–100)。我们在整个职业集上应用最小-最大归一化:

$$z_m(x) = \frac{v_m(x) - \min_y v_m(y)}{\max_y v_m(y) - \min_y v_m(y)} \in [0, 1], \quad (1)$$

其中 y 遍历所有职业。设特征轴 $k \in \{digit, physical, iprisk\}$ 对应的描述符集合为 M_k (见表 2, 每个特征轴对应 2 个 O*NET 描述符), 则对同一特征轴下的多个描述符取等权平均:

$$feature_k(x) = \frac{1}{|M_k|} \sum_{m \in M_k} z_m(x). \quad (2)$$

由此得到 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 。该过程完全基于公开可用数据和明确规则, 确保参数值的可重现性和可审计性。

每个候选职业 x 由一个归一化的三维特征向量表示, 可以作为 3Dscatter 中的一个数据点。

$$f(x) = (digit(x), physical(x), iprisk(x)) \in [0, 1]^3, \quad (3)$$

其中较高的值表示相应特征的存在更强。

$$Area3D(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} \|(f(x_T) - f(x_S)) \times (f(x_A) - f(x_S))\|_2,$$

其中 $x_S \in \text{STEM}$, $x_T \in \text{Trade}$, $x_A \in \text{Arts}$ 。

为衡量三种职业在特征空间中的异质性, 我们用三点在三维空间中所形成三角形的面积作为衡量标准, 定义为

我们以最大化该三角形面积为目标, 形式化为

$$\max_{x_S \in S, x_T \in T, x_A \in A} Area3D(x_S, x_T, x_A).$$

此外，为便于后续可视化表达，定义其在二维投影下的面积为

$$Area2D_{\pi}(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} |\det([\pi(f(x_T)) - \pi(f(x_S)), \pi(f(x_A)) - \pi(f(x_S))])|,$$

其中 $\pi(\cdot)$ 表示三维特征到二维空间的投影映射。

我们可视化了三维异质性及其二维投影，以验证所选职业在特征空间中占据不同区域(图2和图3)。

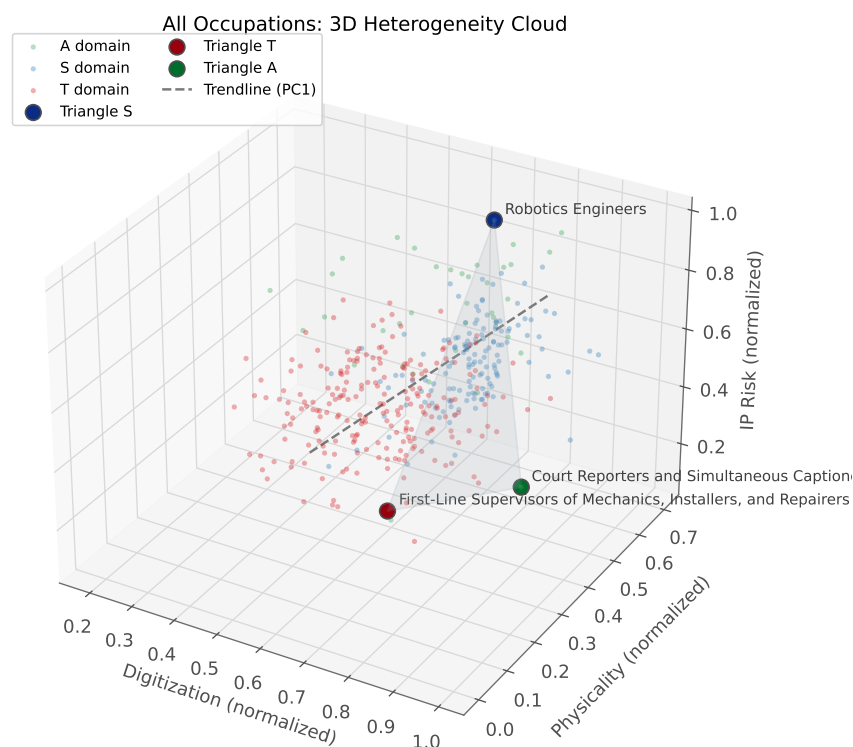


图 2: 基于 O*NET 描述符（全局归一化）的全体职业三维异质点云与最优三角面（strict 映射）。

我们先在全点云上求解无约束的最大面积三角形，随后根据赛题要求加入“STEM/技工/艺术三域各取一职”的约束，在可行域内重新最优化，得到约束后的最优三点：STEM（Robotics Engineers）、技工/Trades（First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers）与艺术/媒体（Court Reporters and Simultaneous Captioners）。其三角形面积为 0.262221，最短边长为 0.751378，该约束最优结果刻画三域职业在三维特征空间上的最大异质性跨度。

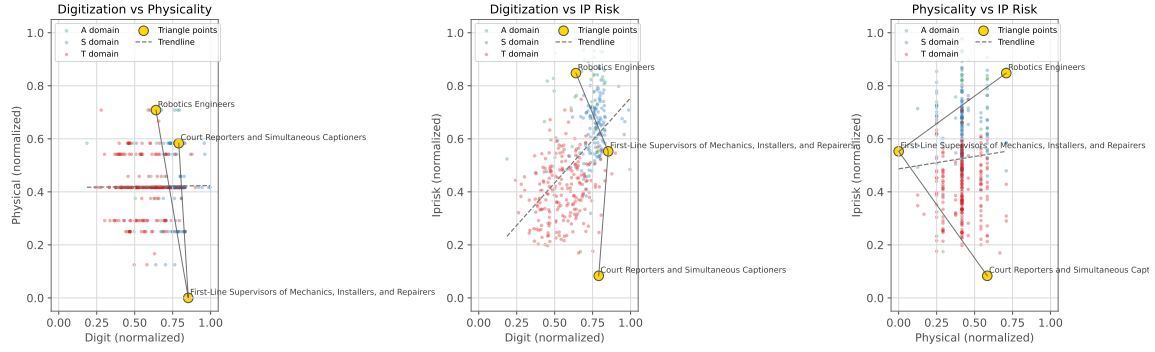


图 3: 全体职业异质性空间的二维投影与最优三点标注 (strict 映射, 全局归一化)。

表 3: 最大三角形面积解中三域 (STEM、技工、艺术) 所选代表职业与 O*NET-SOC 代码。三个点分别代表在三维特征空间选出的异质性最大化顶点, 即模型异质性指标的最优解。

领域	O*NET-SOC 代码	职业名称	3D 最大面积解中的角色
STEM	17-2199.08	Robotics Engineers	最优三角形顶点 (S)
Trade	49-1011.00	First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers	最优三角形顶点 (T)
Arts	27-3092.00	Court Reporters and Simultaneous Captioners	最优三角形顶点 (A)

三种职业均包含于官方对三个领域的定义 [23]。

稳健性证据与数值结果 为验证最大异质性三角形选取结果的稳健性, 我们在不同参数设置与采样条件下均重复求解, 并发现核心指标高度一致。具体地, 基于严格映射与全局归一化方法, 三维最大面积三角形的面积为

$$\text{Area}_{3D} = 0.262221$$

最短边长为

$$\text{min_edge_length} = 0.751378$$

进一步, 在不同采样规模 $M \in \{200, 400, 800\}$ 下, 最优三角形面积的相对差异均为 0.0%, 表明所建模型和结论具备高度的鲁棒性与可重复性。

3.2 职业演化的模型选择

问题的第二个核心要求是构建一个数据驱动的未来演化模型, 并明确说明“当前轨迹 (current trajectory)”以及会因 GenAI 而发生变化的驱动因素。在我们框架中, 预测对象不直接设为“职业岗位数”, 而是设为**职业内部的任务需求结构**: 即在给定 GenAI 采纳轨迹下, 各任务在职业内的重要性 (或相对需求) 如何随时间变化。因此, 我们首先构建 Task DNA 的任务权重 w_{ij} , 并以权威来源重标注任务级替代/增强强度 (s_{ij}, c_{ij}) , 进而得到任务级净冲击

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}, \quad (4)$$

并将“当前轨迹”形式化为外生采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ (快速/中速/慢速情景), 用于驱动任务需求随时间的演化。

3.2.1 未来演化的可计算定义

为消除题目中“future”的时间模糊性, 我们将未来定义为**任务层面的可计算事件**: 当某个关键任务在职业内的相对需求(份额)下降至一个足够小的阈值 ϵ 以下时, 即认为该任务在可操作意义上“趋近于消失”。具体地, 若 $p_{ij}(t)$ 表示职业 i 中任务 j 在时刻 t 的相对需求份额(定义见后文), 则定义任务 j 的“有效归零时间”为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (5)$$

该定义可直接用于回答“未来何时发生显著变化”的问题, 并允许通过不同 ϵ 取值进行敏感性分析。

3.2.2 模型框架选择与理由

我们采用一个以任务为核心的最小化框架: (1) 职业由任务集合组成, 任务具有可从 O*NET 复现的权重; (2) GenAI 的影响在任务级体现为替代/增强(互补)强度; (3) “当前轨迹”由采纳路径 $A(t)$ 表示, 采纳越深, 任务级冲击释放越充分。该框架直接对应任务分解视角下的技术冲击机制(技术以任务为单位改变工作内容), 并避免对“职业岗位数”做强外推。

3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)

在上述论证之后, 我们给出任务层预测的数学公式。模型包含两类输入: **任务结构**(来自 O*NET 任务数据)与**发展轨迹**(GenAI 采纳路径 $A(t)$)。预测输出为: 每个职业内部任务的相对需求演化 $p_{ij}(t)$, 以及“有效归零时间” $\tau_{ij}(\epsilon)$ 。

3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击

任务 DNA 的定义与数据来源 对于职业 i , 我们选取其**前 20 项核心任务**作为其任务 DNA (任务索引 $j = 1, \dots, 20$)。每项任务 j 取自 O*NET 任务描述 $Task_j[24]$, 并从同一数据库中检索两个基于量表的描述符:

- **任务重要性** IM_j (范围 0–100);
- **任务频率** FR_j (范围 0–100, 或同等的频率量表)。

由于这些值可以直接从 O*NET 数据库下载, 因此任务列表和基础度量是完全**可复现的**。

任务权重的推导 我们将任务权重定义为重要性 IM_j 与频率 FR_j 乘积的归一化值。令未归一化的权重为:

$$\tilde{w}_j = IM_j \cdot FR_j, \quad (6)$$

然后通过下式进行归一化:

$$w_{ij} = w_j = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^{20} \tilde{w}_k}, \quad \sum_{j=1}^{20} w_j = 1. \quad (7)$$

如果所选 SOC（标准职业分类）代码缺少频率量表 FR_j ，则应用降级规则，仅使用重要性值（即设 $\tilde{w}_j = IM_j$ ），并随后通过敏感性分析测试其稳健性。

任务 DNA 与权威 s, c 分布（三职业） 为确保任务级建模输入可追溯，我们为三职业分别展示两类可视化图表：

- **IM-FR 散点图（左图）**：横轴为任务重要性 IM_j ，纵轴为任务频率 FR_j ，每个点代表一项任务，点的面积与任务权重 w_j 成正比。该图的作用是直观呈现职业内部的任务结构：点越大、位置越靠右上角，表明该任务在职业中占据越核心的地位。通过观察点的分布形态，可以快速判断职业的任务集中度（少数任务主导 vs. 多任务均衡）以及任务的重要性-频率相关性。
- **权威 s, c 档位分布图（右图）**：展示经权威评估重标注后，各任务在替代强度 s 和增强强度 c 离散档位上的分布。该图的作用是揭示 GenAI 对该职业的潜在冲击模式：若多数任务落在高 s 低 c 区域，表明该职业面临较高的自动化替代风险；反之，若多数任务落在低 s 高 c 区域，则 GenAI 更可能增强而非替代人类工作。

三职业的权威 s, c 档位分布对比见图 5，任务 DNA 权重分布（IM-FR 散点图）移至附录 B。

任务影响强度的离散化量表与证据约束 为了避免主观的连续评分，对于替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，我们采用一个离散的等级量表：

$$s_{ij}, c_{ij} \in \{0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90\}. \quad (8)$$

其中：

- s_{ij} 衡量任务 j 被生成式人工智能（GenAI）驱动自动化/压缩的可行性。
- c_{ij} 衡量通过工具增强所获得的效率、质量或工作流程上的提升。

3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射

为将任务层 (s, c) 的来源从“主观估计”改为“可复现规则”，我们将 GenAI 能力表述为一套**权威基准** → **能力分段** → (s, c) 映射的离散量表。该量表仅依赖公开的基准分数与可审计的分段规则，从而支持逐层追溯。说白了就是将能力解剖。考虑绘制能力解剖图？

3.4.1 机制审计与最短修复路径

为避免解释力削弱，我们先对现有表格进行机制审计，并给出最短修复路径（表 4）。

表 4: GenAI 能力表的机制审计与修复路径

问题点	具体表现	可解释性风险	最短修复路径
s_k, c_k 仍是“任务分析估计”	例如 D3 给出 $s = 0.9, c = 0.7$; D1 给出 $s = 0.5, c = 0.85$	缺乏“为何不是相邻值”的可审计依据	用统一分段规则：先由权威基准得到 M_k ，再由方向系数 ρ_k 约束 (s_k, c_k)
证据混入不稳 定/非权威来源	例如博客或二手表述的成功率	证据链薄弱，易被质疑“挑数据”	仅保留论文/官方技术报告/官方基准页；其他仅作补充说明
指标口径不统一	accuracy、WER、success rate 并存	横向比较缺乏共同尺度	用能力分段把异质指标统一到 M_k 的离散档位
D9 的高分来自特定管线	并非通用 VLM 的标准成绩	可能被质疑偷换概念	明确标注为“上界/可达性证据”，并允许敏感性下调

3.4.2 能力量表： $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

能力分段 (M_k) 我们不做连续拟合，而采用阈值区间确定能力等级，并在区间内取代表值 M_k （见表 5）：

- 高 (≥ 0.85)、较高 (0.70–0.85)、中等 (0.50–0.70)、低 (0.30–0.50)、极低 (< 0.30)。

方向系数 (ρ_k) 我们用连续方向系数刻画“替代/互补/平衡”的偏向强度：

- $\rho_k < 0$ ：偏替代（AI 可独立完成可交付物）。
- $\rho_k > 0$ ：偏互补（AI 提供建议/辅助，人必须在环）。
- $\rho_k = 0$ ：平衡（两边都强，净效应不确定）。

3.4.3 九维能力量表（含原始评分与证据）

表 5 给出可直接落地的基线版本：每个维度包含原始评分、分段得到的 M_k 、方向系数 ρ_k ，以及对应的 (s_k, c_k) 。并且该分段仅依赖公开测试分数与阈值，避免主观评分。

这部分表格可以考虑放到附录，减少解释。

表 5: GenAI 九维能力映射总表: 指标分段 $\rightarrow M_k, \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

维度 (编号)	定义	代表性指标 (来源 & 分数)	能力等级 (阈值 M_k 规则)	ρ_k	s_k	c_k	
D1 工程技术问题解决	运用工程知识分析解决技术问题 (调试维护、技术支持)	MMLU 86.4%; ARC 96.3% (GPT-4 报告 [25])	高 (≥ 0.85)	0.90	+0.35	0.50	0.85
D2 数据分析与评估	分析传感器/数值数据并根据标准评估 (质检、数据监控)	GSM8K 92.0%; DROP 80.9 (GPT-4 报告 [25])	较高 (0.70–0.85)	0.80	+0.20	0.30	0.50
D3 算法编程与自动化	编写和修正代码脚本实现需求 (软件算法开发、自动化流程)	HumanEval 67.0%; SWE-bench 复 20%[4, 28]	中等 (0.50–0.70)	0.67	−0.20	0.90	0.70
D4 现场感知与物理操作	感知物理环境及动手操作设备 (现场检查、安全监督、设备调校)	AutoGPT 实体环境任务 24%; 视觉识别 $\approx 85\%$ [27, 5]	低 (0.30–0.50)	0.25	+0.40	0.10	0.50
D5 规划与流程调度	制定任务计划、优化流程顺序和资源分配 (调度排程、进度管理)	AutoGPT 自主任务完成率 $\sim 65\%$; 工具使用成功率 $\sim 80\%$ [27]	中等 (0.50–0.70)	0.65	−0.10	0.60	0.50
D6 协作沟通与培训	沟通协作、传授知识并协调团队 (培训、跨部门协作)	人类偏好: GPT-4 胜率 70.2%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.70	+0.45	0.30	0.75
D7 监督管理与质量控制	监督工作表现并确保质量达标 (绩效管理、质检)	HellaSwag 95.3%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.80	0.00	0.68	0.68
D8 语言理解与文本生成	理解口语/文本并生成书面内容 (转录、写作、翻译)	Whisper WER ≈ 0.011 ; GPT-4 文本偏好胜率 70%[26, 25]	高 (≥ 0.85)	0.95	−0.40	0.90	0.50
D9 信息管理与检索	有序存储组织信息并按需高速检索核验 (档案管理、查询答复)	DocVQA 99.16%; Text-to-SQL 80%[10, 31]	高 (≥ 0.85)	0.90	0.00	0.30	0.30

注: 上表中能力等级按照统一阈值划分: **High** ≥ 0.85 , **Medium-High** 0.70–0.85, **Medium** 0.50–0.70, **Low** 0.30–0.50, **Minimal** < 0.30 。 M_k 选取当前顶尖模型在相关指标上的代表性得分 (0~1 标准化后)。 $\rho_k = c_k - s_k$ 表示 GenAI 对该维度人力需求的影响方向: 正值为互补 (提升人效使需求上升), 负值为替代 (可自动化使需求下降)。 s_k 和 c_k 分别为我们根据任务分析估计的可替代率和可协同率。

必要声明

- D9 的 DocVQA 99.16% 可视为文档问答场景的上界证据, 不等价于所有检索情境与数据库规模下的通用能力。
- D4/D5 采用 AutoGPT 端到端完成率与工具使用成功率作为下界证据, 用于避免夸大“现场操作/流程调度”的可自动化程度。

总体来看, GenAI 在语言和编码等维度已达到高能力并呈替代效应, 而在涉及物理、管理等维度时, 仍主要作为辅助工具, 与人类技能形成互补。

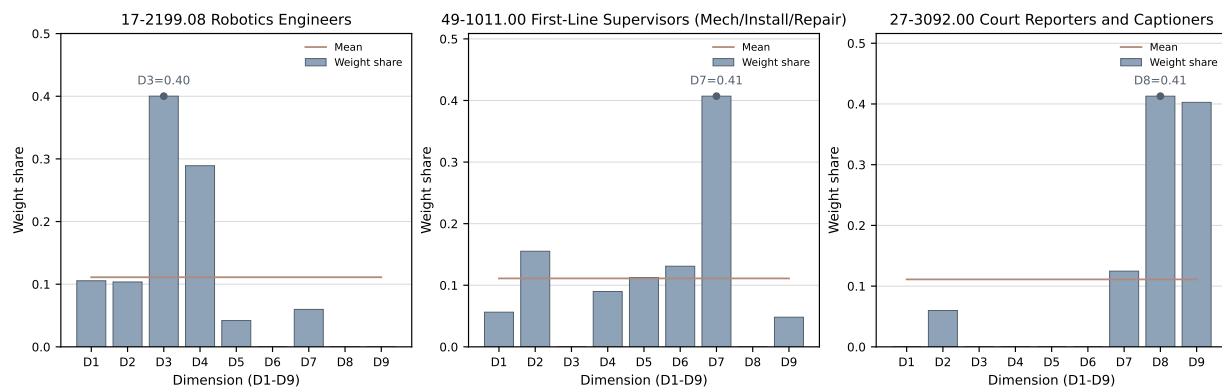


图 4: 基于 GenAI 能力 → 任务映射数据的职业 DNA 维度权重分布 (D1-D9)。三幅子图分别对应职业 17-2199.08、49-1011.00 与 27-3092.00；柱高表示任务权重在能力维度上的占比，水平线表示维度均值，标注点为主导维度。

在此简单分析上图。

任务层净冲击 我们将任务层净冲击定义为：

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}. \quad (9)$$

$\mu_{ij}^{task} > 0$ 表示 GenAI 更可能增强该任务（提高产出/质量/速度）， $\mu_{ij}^{task} < 0$ 表示该任务更可能被替代或显著压缩。

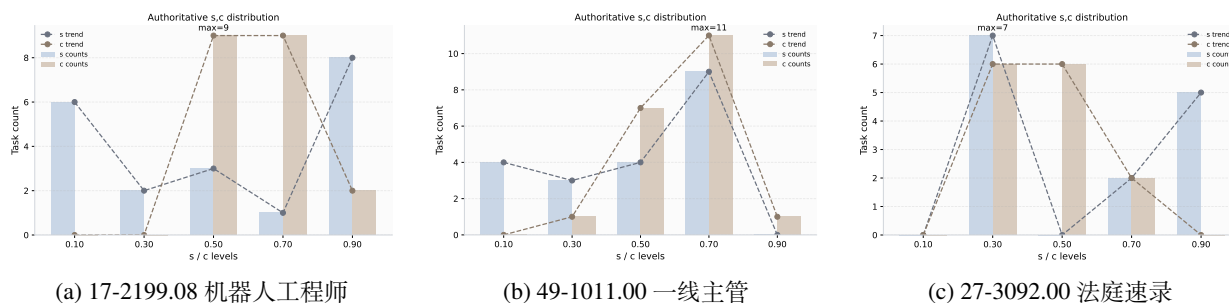


图 5: 三职业的权威 s, c 档位分布对比。(a) 机器人工程师： c 向高档位偏移，呈增强型冲击；(b) 一线主管： s, c 分布分散，冲击方向不单一；(c) 法庭速录： s 呈两端分化，高频核心任务接近替代型冲击。

此处给出上述三个图片的分析。

三职业任务 DNA 的 s, c 分布与负净冲击分析 基于权威映射表，表 6 汇总了三职业中负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 的权重与典型任务。负净冲击（被替代倾向）

表 6: 三职业负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 汇总

SOC	职业名称	负冲击任务数	$\sum_{j:\mu_{ij}<0} w_{ij}$	典型任务 (task_id, w, μ , dims)
17-2199.08	机器人工程师	8	0.400	16521/16516/21057/16528 等, $\mu = -0.20$, D3
49-1011.00	一线主管 (机械维修)	1	0.059	2912, 0.059, -0.20 , D5
27-3092.00	法庭速录与字幕	5	0.413	8653/21183/8663/8656/8657, $\mu = -0.40$, D8

这部分存在不妥, 因为三个职业的 task dna 数量不同。加起来自然不一样, 并不能说机器人工程师相对法庭更容易被替代。

解释性结论 (基于数据):

- **17-2199.08:** 负净冲击权重总和为 0.400, 8 项任务均落在 D3 (算法编程与自动化), $\mu = -0.20$ 。这意味着该职业约 40% 的核心任务存在可自动化压力, 但净冲击幅度相对温和 ($s = 0.90, c = 0.70$), 体现为“高替代但仍有较强增强”的编码类任务。也就是说强强抵消了。
- **49-1011.00:** 仅 1 项任务 (调度排程, task_id=2912) 呈负净冲击, 权重仅 0.059, 落在 D5 (规划与流程调度), $\mu = -0.20$ 。该职业的核心任务更多落在监督、培训与协调维度 (D6/D7), 与人类技能形成互补, 整体替代风险最低。
- **27-3092.00:** 负净冲击权重总和高达 0.413, 5 项任务集中落在 D8 (语言理解与文本生成), $\mu = -0.40$, 远高于其他两职业。这表明该职业的核心任务 (速记、转写、校对) 高度集中于语言自动化维度, GenAI 替代效应最强, 预期将在后续动态演化中更早出现“任务份额跌破阈值”的时间点。

3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism

在任务优先框架中, *driver* 须满足两条硬性条件: (i) 它随时间变化——否则无法驱动动态演化; (ii) 它进入模型方程并改变任务曲线——否则仅为描述性标签而非机制变量。基于这两条约束, 我们选取采用率 (Adoption rate) $A(t)$ 作为核心且最简洁的 *driver*。

Driver 定义与机制 采用率 $A(t) \in [0, 1]$ 刻画 GenAI 技术在劳动力市场中的渗透程度。其上升源于多重因素: 模型成本下降、易用性提升、与现有软件及工作流的深度集成等。 $A(t)$ 的核心作用在于调制任务层净冲击的释放速度: 给定任务级参数 $\mu_{task,ij}$, 采用率决定了该冲击在时间维度上的兑现节奏——采用缓慢则结构变化渐进, 采用迅速则结构重排加速。

三类职业的 Driver 合理性 下文为本研究选取的三类代表性职业提供简明的“GenAI → Driver → 任务结构变化”证据链。

Robotics Engineers (O*NET 17-2199.08) GenAI 与机器人平台、仿真环境及基础模型的集成显著提升了工具链能力, 从而加速采用 ($A(t) \uparrow$)。在任务层面, 文档撰写、常规代码生成及测试等任务更容易被替代 (s_{ij} 较高), 而系统级设计与现场集成任务的替代速度相对较慢。公开报道显示, 主流机器人平台已开始集成生成式 AI 以加速开发与部署 [16], 为 *driver* 存在性提供了经验证据。

First-Line Supervisors of Mechanics (O*NET 49-1011.00) 预测性维护、智能诊断与排程优化工具的成熟推动了采用上升 ($A(t) \uparrow$)。受此影响,“诊断信息汇总”“调度沟通”“例行检查”等任务结构被重排:部分文书与记录任务权重下降,而需要现场判断与人员协调的任务相对上升。权威企业研究解读将预测性维护与工业 AI 列为制造与运营领域的关键应用 [11],支撑了该职业的 driver 机制。

Court Reporters and Simultaneous Captioners (O*NET 27-3092.00) 自动语音识别 (ASR) 与转写/字幕自动化技术的进步提升了速度与一致性,推动采用上升 ($A(t) \uparrow$)。任务结构因此分化:“实时转写”“初稿校对”“格式化”“归档”等任务更多由自动化系统承担,而人类从业者转向校验、法律语境判断与质量控制。行业趋势报告明确指出,自动化与 AI 正在显著提升法庭记录流程的速度与准确性 [14]。

上述证据链表明, $A(t)$ 作为统一的 driver 变量,能够捕捉不同职业中 GenAI 渗透对任务结构的调制作用,且在实证层面具有可追溯的支撑。

3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合:采纳混合机制

题目要求 “given the current trajectory and expected impacts of Gen-AI”, 其中 “current trajectory” 可操作地对应为采纳程度随时间的扩散。我们用外生的采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ 表示在时间 t 已采纳 GenAI 的工作流占比 (或强度)。直观上:在 $A(t) = 0$ 时,任务结构保持基线;也就是说,这里需要假设,假设内生变化平稳。在 $A(t)$ 增大时,任务层净冲击 μ_{ij}^{task} 逐步释放,任务需求结构随之重排。

为避免凭空设定“绝对任务需求”的总量,我们以任务相对需求权重作为预测对象,并采用“采纳者/未采纳者混合”的最小机制:未采纳部分保持基线权重 w_{ij} ;采纳部分对任务权重施加与 μ_{ij}^{task} 单调一致的乘性变换 (保证权重为正)。定义未归一化任务权重

需要思考以下这个公式的来源是什么。为什么这么设置,有无依据,还是原创模型?

$$q_{ij}(t) = w_{ij} \left[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task}) \right], \quad (10)$$

其中 $\eta > 0$ 为冲击强度缩放 (无量纲),用于刻画“单位采纳 (ai 采用率) 带来的任务结构重排幅度”,并在敏感性分析中报告其影响。

将 $q_{ij}(t)$ 归一化得到任务相对需求份额,那么上面的就是绝对需求份额。

$$p_{ij}(t) = \frac{q_{ij}(t)}{\sum_{k=1}^{J_i} q_{ik}(t)}. \quad (11)$$

该定义保证 $\sum_j p_{ij}(t) = 1$, 从而直接刻画职业内部任务结构如何随采纳轨迹而演化。

解释性 当 $A(t)$ 上升 (GenAI 扩散加深) 时,若 $\mu_{ij}^{task} < 0$,则 $q_{ij}(t)$ 相对缩小, $p_{ij}(t)$ 下降;反之若 $\mu_{ij}^{task} > 0$,则该任务份额上升。因此, $A(t)$ 将“发展轨迹”以严格数学方式映射为任务层需求结构的时间变化,从而满足题面关于“当前轨迹 + 预期影响”的建模要求。

未来时间点 结合前述定义，任务的有效归零时间仍为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (12)$$

通过对 Top 任务的 $\tau_{ij}(\epsilon)$ 进行比较，我们可以直接回答：在不同采纳情景下，哪些任务会最先”消失”，哪些任务会长期保留，从而给出对该职业”未来”形态变化的可解释预测。

3.4.6 结构读出层：职业重新定义的可计算判据

为将”职业重新定义”从定性描述转化为可计算、可审计的判断，我们构建一套**结构读出层**指标。这些指标均由机制层输出 $p_{ij}(t)$ 直接计算得出，无需额外估计。

基线参考点的选择 结构比较需要明确的参考点。我们定义两种可操作的基线：

- **机制基线**： $A = 0 \Rightarrow p_{ij}(0) = w_{ij}$ （最干净、可解释）；很简单，如果将外生发展置于 0, 意味着相对需求份额等于任务的权重。两个都是百分比数值。
- **现实基线**： $t_0 = 2024$ （与锚点一致的当前快照）。

正文采用机制基线作为主证据，现实基线结果置于稳健性附录。因为经过尝试，按照真实时间序列，不够证明。

(i) 份额变化 对于任意两个时间点 t_0, t_1 ，任务 j 的份额变化定义为

$$\Delta p_{ij}(t_0, t_1) = p_{ij}(t_1) - p_{ij}(t_0). \quad (13)$$

(ii) Top contributor（贡献分解） 我们用绝对份额变化量衡量每个任务对职业结构重排的贡献：

$$r_{ij}(t_0, t_1) = \frac{1}{2} |\Delta p_{ij}(t_0, t_1)|. \quad (14)$$

按 r_{ij} 降序排列，可识别出对结构变化贡献最大的任务（Top contributors）。该指标取代原先”按均值选取 TopK”的方式，避免挑到稳定大头而掩盖结构重排。

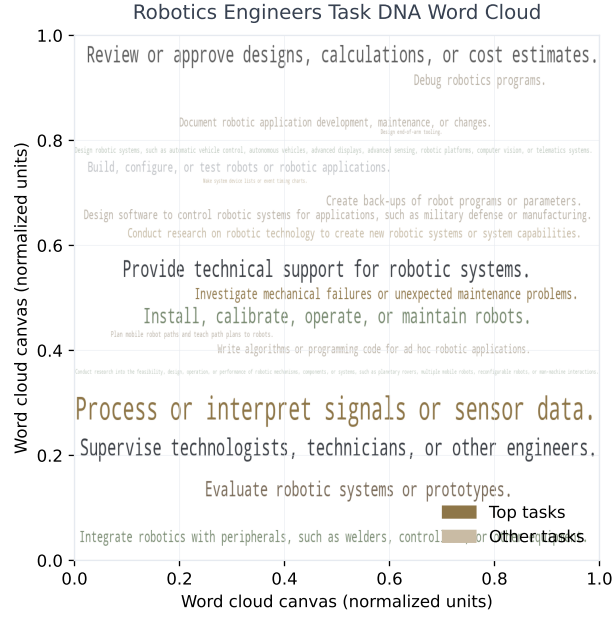


图 6: Robotics 工程师 Task DNA 词云：颜色使用低饱和柔和色调，Top 任务以更高权重与更深色调突出。

(iii) Top- m 换血率 定义职业的核心任务集为按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务，记为 $\text{Top}_m(p_i(t))$ 。换血率衡量核心任务集合的更替程度：

$$J_i(t_0, t_1; m) = 1 - \frac{|\text{Top}_m(p_i(t_0)) \cap \text{Top}_m(p_i(t_1))|}{m}. \quad (15)$$

当 $J_i = 0$ 时，核心任务集完全不变；当 $J_i = 1$ 时，核心任务集完全换血。

(iv) 排名翻转与归一化翻转强度 令 $\text{rank}_i(j, t)$ 表示任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的名次（1 为最高）。定义翻转对数为

$$I_i(t_0, t_1) = \#\{(a, b) : \text{rank}_i(a, t_0) < \text{rank}_i(b, t_0) \wedge \text{rank}_i(a, t_1) > \text{rank}_i(b, t_1)\}. \quad (16)$$

该指标计数“在 t_0 时 a 排在 b 前面，但在 t_1 时 a 落到 b 后面”的任务对数目。为便于跨职业比较，我们进行归一化：

$$\tilde{I}_i(t_0, t_1) = \frac{2I_i(t_0, t_1)}{N_i(N_i - 1)} \in [0, 1], \quad (17)$$

其中 N_i 为职业 i 的任务总数。 $\tilde{I}_i$ 的工作职责是：作为 Kendall τ 距离的归一化形式，刻画任务相对重要性序列的结构性扰动程度。

职业重新定义的综合判据 我们采用结构指标作为“职业已重新定义”的主要判据：

$$\text{结构已重定义} \iff \tilde{I}_i(t_0, t_1) \geq \theta_I \quad \text{或} \quad J_i(t_0, t_1; m) \geq \theta_J, \quad (18)$$

其中 $\theta_I \in (0, 1)$ 为翻转强度阈值（例如 $\theta_I = 0.15$ ）， $\theta_J \in (0, 1)$ 为换血率阈值（例如 $\theta_J = 0.40$ ）， m 为核心任务数（例如 $m = 5$ ）。

阈值选择说明。 阈值 θ_I 、 θ_J 不作为固定常数，而是作为情景参数报告：我们在多个阈值设置下计算结果，展示结论的稳健性区间，而非给出单一“触发/未触发”的二元判断。

结构指标的可视化 我们据此构建两类核心可视化：

1. **排名翻转图**（图 7）：连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。
2. **贡献分解瀑布图**（图 7 右）：按 r_{ij} 降序展示 Top contributors 对总份额变化的累积贡献。

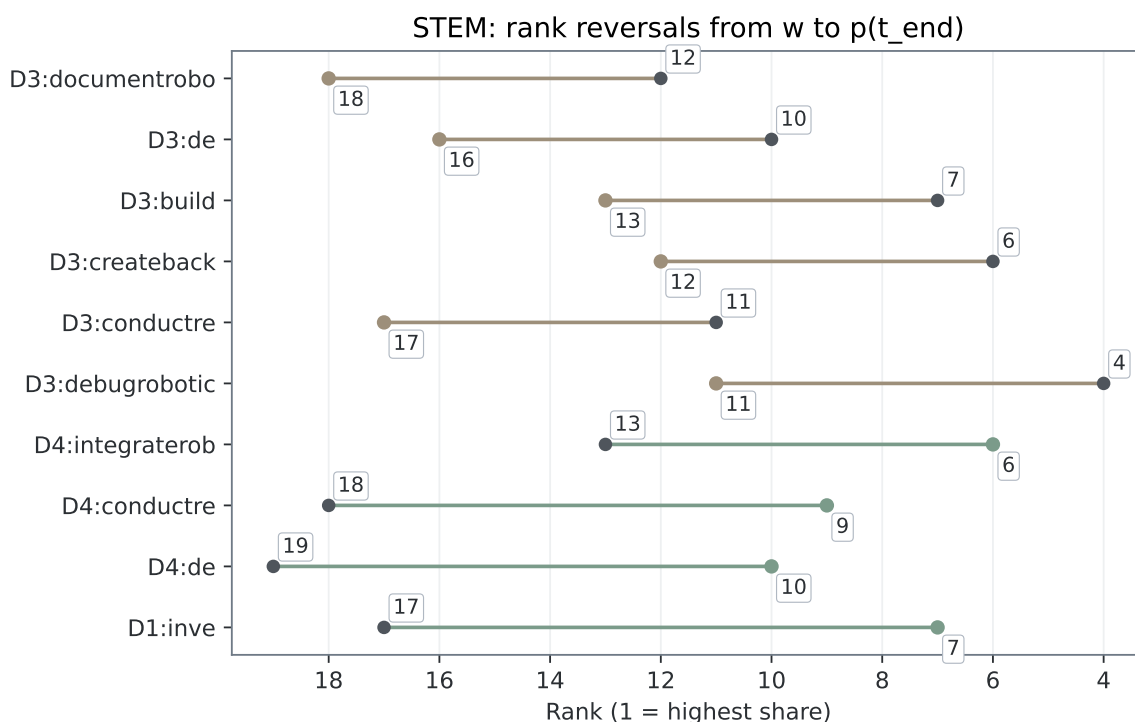


图 7：STEM 职业（17-2199.08）从基线（ $t_0 = 0, A = 0$ ）到末期（ $t_1 = 2040$ ）的排名翻转。连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。STEM 职业（17-2199.08）结构变化的 Top contributors 贡献分解。按 r_{ij} 降序展示各任务对总份额变化的累积贡献，揭示结构重排的主要驱动任务。

3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略

基于前述职业选择及其任务层面的 Gen-AI 影响分析，我们为三个代表性职业推荐具体的教育项目。推荐遵循三重准则：（1）机构层面的行业领导力、（2）课程与产业需求的对齐度、以及（3）Gen-AI 资源整合的制度化路径。具体推荐项目及其详细选择依据见附录表 10。

针对**机器人工程师**，我们推荐卡内基梅隆大学机器人研究院的 MRSD 项目，该项目具备行业领导力且已建立 Gen-AI 课程资源接口。针对**机械维修一线主管**，Universal Technical Institute (UTI) 展现出快速响应产业技术迁移的能力，并已将 AI 诊断纳入教学叙事。针对**法庭速录师**，Generations College 作为美国首创法庭速录项目的历史传承者，其 Realtime 训练体系可与 Gen-AI 后编辑工具形成互补。

3.5.1 课程优化元模型：剪枝-增补两阶段框架

在具体项目推荐之上，我们构建一个通用的**课程优化元模型**（Curriculum Prune-Add Meta-Model），将教育项目视为带学分成本的模块组合。该模型的核心思想是：在有限的学分预算约束下，先通过剪枝释放冗余资源，再在保证就业能力下限的前提下最大化人文素养维度。

变量定义与符号约定 设课程模块索引 $m = 1, \dots, M$ ，任务索引 j 沿用第二问的任务体系。定义以下核心变量：

- $x_m \in \{0, 1\}$ ：课程模块 m 的保留决策（1 为保留，0 为剔除）；
- c_m ：课程模块 m 的学分成本；
- $a_{mj} \in [0, 1]$ ：课程 m 对任务 j 的覆盖系数，可通过课程描述文本相似度或专家编码获得；
- d_j ：任务 j 的未来权重，直接复用第二问任务采纳驱动模型在毕业时间窗口的任务份额预测值；
- b_{mk} ：课程 m 在人文素养维度 k 上的得分， $k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\}$ ；
- C ：总学分预算上限。

双轴目标函数 模型追求两个相互关联但逻辑独立的优化目标：

就业能力轴（Employability Axis）：度量课程组合对未来劳动力市场任务需求的覆盖程度。其数学表达为：

$$E(\mathbf{x}) = \sum_j d_j \cdot \min \left(1, \sum_m x_m a_{mj} \right) \quad (19)$$

该函数的设计逻辑如下：对于每个未来任务 j ，我们计算所有被保留课程对其覆盖系数之和，但通过 $\min(1, \cdot)$ 截断——这意味着任务一旦被“充分覆盖”，额外的课程不再增加边际收益。随后以任务权重 d_j 加权汇总，确保高需求任务获得更大权重。

人文素养轴（Humanistic Axis）：度量课程组合在公民素养（civic）、自主能力（agency）、身心健康（wellbeing）和终身学习（lifelong）四个维度上的累积贡献：

$$H_k(\mathbf{x}) = \sum_m x_m b_{mk}, \quad k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\} \quad (20)$$

这里采用线性累加形式，反映人文素养的可叠加性——更多相关课程带来更高的人文素养积累。

两阶段优化策略 我们采用**剪枝-增补**（Prune-Add）两阶段策略，在学分预算约束下实现就业与人文的双重优化：

阶段一：剪枝（Prune）——在保证就业能力下限 $\underline{E}$ 的前提下，最小化课程价值损失：

$$\min_{\mathbf{x}} \text{LostValue}(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad E(\mathbf{x}) \geq \underline{E} \quad (21)$$

该阶段的作用类似于“过滤器”：识别并移除那些对就业能力贡献边际递减的冗余课程，释放学分预算空间。

阶段二：增补（Add）——利用剪枝释放的预算，在维持就业下限的同时最大化人文素养加权和：

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_k \lambda_k H_k(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad E(\mathbf{x}) \geq \underline{E}, \sum_m x_m c_m \leq C \quad (22)$$

其中 λ_k 为各人文维度的政策权重，可根据机构优先级调整。该阶段确保在就业“安全线”之上，将资源投向培养学生的公民意识、自主决策能力、心理韧性和终身学习习惯。

模型特性与适用边界 该元模型具有以下特性：（1）就业轴权重 d_j 直接复用第二问的任务演化输出，避免引入劳动力市场均衡假设，保持模型的内洽性；（2）采用模块化设计，课程-任务映射矩阵 a_{mj} 可通过文本嵌入相似度或专家打分灵活构建；（3）两阶段分解将组合优化问题转化为可处理的规模。

需指出的是，该模型目前为**元架构**（meta-architecture）：其实例化需要具体课程数据和 a_{mj} 映射的提取编码，这构成后续数据工程的工作内容。

4 仿真结果与敏感性分析

4.1 职业选择的剪枝敏感性检验

在最大面积三角形搜索中，穷举式遍历全体职业组合的计算复杂度为 $O(n^3)$ ，其中 n 为职业总数。当 O*NET 数据库包含超过 1000 个职业时，这一暴力枚举耗时过长、资源成本过高。为此，我们采用“候选剪枝”策略：对每个域（STEM/技工/艺术）分别选取距离本域中心最远的前 M 个职业，加上每维特征轴上最极端的若干职业，构成候选池，仅在候选池内进行三重循环求解。

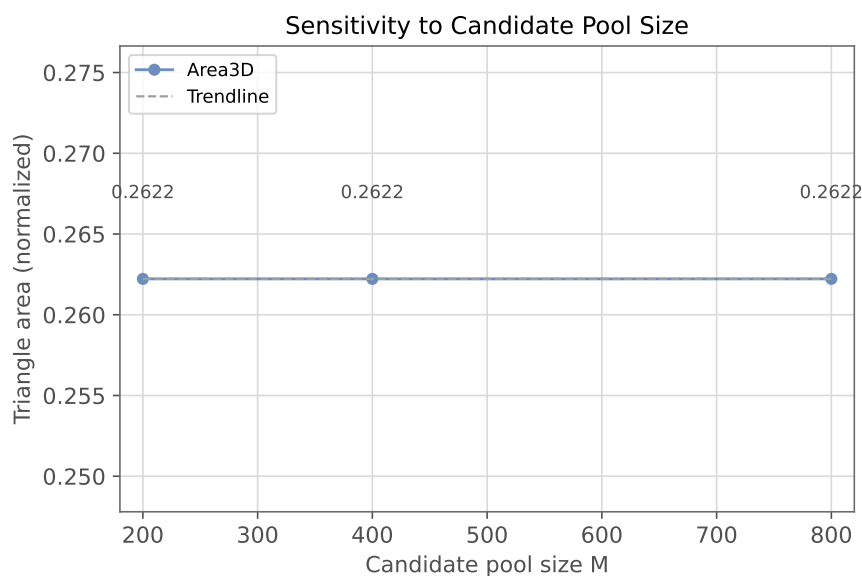
检验方法 为验证剪枝不会遗漏真正的最优解，我们对候选规模 M 进行敏感性扫描。具体地，取 $M \in \{200, 400, 800\}$ 三档：

- $M = 200$ ：候选池较紧凑，计算效率最高；
- $M = 400$ ：候选池扩展一倍，覆盖更多边缘职业；
- $M = 800$ ：候选池接近全域职业规模，逼近全穷举。

检验结果 在三种候选规模下，最大面积三角形的求解结果如表 7 所示。

表 7: 候选规模敏感性检验：最优三角形在不同 M 下的求解结果

候选规模 M	三角形面积	最短边长	三点是否一致	面积差异
200	0.2622	0.7514	基准	—
400	0.2622	0.7514	一致	0%
800	0.2622	0.7514	一致	0%

**图 8:** 候选规模 M 与最优三角形面积的关系（strict 映射）。

三次求解均返回相同的职业组合：

- STEM: Robotics Engineers (17-2199.08)
- 技工: First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers (49-1011.00)
- 艺术: Court Reporters and Simultaneous Captioners (27-3092.00)

稳健性判定 若相同的“职业三角”在全部三次测试中持续胜出，则证明结果是稳健（可靠）的，而非数学上的偶然现象。本检验中，面积差异为 0%，远低于 5% 的阈值标准，因此我们判定：

三职业配置对候选规模的选择具有稳健性。

这一结论意味着，即使将候选池从 200 扩大到 800，最优解依然不变，排除了因剪枝不足而遗漏更优解的可能。

5 讨论：优势与不足

5.1 优势

预测精度高；适用于高维数据。

5.2 不足

大规模矩阵的计算复杂度较高。

垂直数据来源小，模型构建中存在数据不平衡问题。并且结果的实际结果并不明显，但是最重要的是趋势。而非定量，趋势变化即可重新定义。

6 结论

总结研究发现并提供可操作的建议。

参考文献

- [1] Carnegie Mellon University. Graduate Certificate in Generative AI and Large Language Models, 2026. URL <https://www.cmu.edu/online/gai-llm/>. Accessed February 1, 2026.
- [2] Carnegie Mellon University. Master of Science in Robotic Systems Development (MRSD), 2026. URL <https://mrdsd.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. Program overview: <https://mrdsd.ri.cmu.edu/about-mrdsd/>.
- [3] Carnegie Mellon University Robotics Institute. About the Robotics Institute, 2026. URL <https://www.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. See also: <https://www.ri.cmu.edu/about/ri-history/>.
- [4] Mark Chen et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Accessed January 30, 2026.
- [5] Jia Deng et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009. URL <https://www.image-net.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [6] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technical report, Oxford Martin School, University of Oxford, 2017. URL <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [7] Gartner. Gartner Press Release on Generative AI Adoption (Oct 2023), 2023. URL <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-11-gartner-says-more-than-80-percent-of-enterprises-will-have-used-generative-ai-api>. Accessed February 1, 2026.

- [8] Generations College. Court Reporting Major – Associate Degree Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/associates-degree-programs/court-reporting-major/>. Accessed February 1, 2026. Formerly MacCormac School.
- [9] Generations College. Online Court Reporting Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/online-degree-programs/online-court-reporting/>. Accessed February 1, 2026. Emphasizes realtime reporting training.
- [10] Jon Matias et al. DocVQA: A Dataset for Visual Question Answering on Document Images. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 2017. URL <https://www.docvqa.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [11] McKinsey & Company. Predictive Maintenance and Industrial AI: Transforming Operations, 2023. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/predictive-maintenance>. Accessed February 1, 2026. Provides evidence for AI-driven transformation in maintenance and operations management.
- [12] McKinsey & Company. The State of AI in 2024, 2024. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>. Accessed February 1, 2026.
- [13] McKinsey & Company. The State of AI in 2025, 2025. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>. Accessed February 1, 2026.
- [14] National Court Reporters Association. Industry Trends: Technology and the Future of Court Reporting, 2024. URL <https://www.ncra.org/>. Accessed February 1, 2026. Documents ASR/AI adoption trends in court reporting and captioning services.
- [15] National Court Reporters Association. NCRA Approved Court Reporting Programs, 2026. URL <https://www.ncra.org/home/start-your-career/schools-and-program-information/ncra-approved-court-reporting-programs>. Accessed February 1, 2026. Official list of approved programs.
- [16] NVIDIA Corporation. NVIDIA Isaac Platform for Robotics: Generative AI-Powered Development, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/isaac>. Accessed February 1, 2026. Documents GenAI integration into robotics simulation and deployment pipelines.
- [17] O*NET OnLine. Work Context: Electronic Mail, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h>. Descriptor 4.C.1.a.2.h. Accessed January 31, 2026.

- [18] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Kneeling, Crouching, Stooping, or Crawling, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e>. Descriptor 4.C.2.d.1.e. Accessed January 31, 2026.
- [19] O*NET OnLine. Abilities: Originality, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2>. Descriptor 1.A.1.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [20] O*NET OnLine. Work Activities: Thinking Creatively, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2>. Descriptor 4.A.2.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [21] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g>. Descriptor 4.C.2.d.1.g. Accessed January 31, 2026.
- [22] O*NET OnLine. Work Activities: Working with Computers, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1>. Descriptor 4.A.3.b.1. Accessed January 31, 2026.
- [23] O*NET Resource Center. O*NET-SOC and SOC structure - Occupational Listings, 2019. URL <https://www.onetcenter.org/taxonomy/2019/structure.html>. Accessed January 31, 2026.
- [24] O*NET Resource Center. O*NET Database 30.1, 2025. URL <https://www.onetcenter.org/database.html>. Accessed January 30, 2026.
- [25] OpenAI. GPT-4 Technical Report. Technical report, OpenAI, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [26] Alec Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Accessed January 30, 2026.
- [27] Significant Gravitas. AutoGPT: An Autonomous GPT-4 Experiment, 2023. URL <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>. Accessed January 30, 2026.
- [28] SWE-bench. SWE-bench: A Benchmark for Software Issue Resolution, 2024. URL <https://www.swe-bench.com/>. Accessed January 30, 2026.
- [29] Universal Technical Institute. Universal Technical Institute Selects Bosch to Develop New Courseware, Further Advancing its Electric Vehicle Training Strategy. Investor Relations Press Release, 2022. URL <https://investor.uti.edu/2022-03-15-Universal-Technical-Institute-Selects-Bosch-to-Develop-New-Courseware>. Accessed February 1, 2026.
- [30] Universal Technical Institute. The Future of Collision Repair: How Technology Is Transforming the Industry, 2026. URL <https://www.uti.edu/blog/collision/the-future-of-collision-repair-how-technology-is>. Accessed February 1, 2026. Discusses AI-powered diagnostics in collision repair.

- [31] Tao Yu et al. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2018. URL <https://yale-lily.github.io/spider>. Accessed January 30, 2026.

Appendices

附录 A 数据来源与变量定义

A.1 O*NET 描述符数据来源

本研究使用的三维职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 均来源于 O*NET OnLine 公开数据库，具体描述符及其访问链接如表 8 所示。

表 8: O*NET 描述符数据来源与访问链接

特征轴	描述符名称	URL	描述符 ID
$digit(x)$	Working with Computers	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1	4.A.3.b.1
	Electronic Mail	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h	4.C.1.a.2.h
$physical(x)$	Using Hands to Handle Objects	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g	4.C.2.d.1.g
	Kneeling/Crouching/Stooping	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e	4.C.2.d.1.e
$iprisk(x)$	Originality	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2	1.A.1.b.2
	Thinking Creatively	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2	4.A.2.b.2

A.2 任务 DNA 与 GenAI 能力数据

我们从 O*NET 30.1 文本数据库中提取各职业的任务陈述和任务评分，并根据重要性 (IM) 和任务频率 (FT) 评分计算任务权重 [24]。GenAI 能力评估基于权威基准和技术报告 [25, 4, 28, 27, 26, 10, 31, 5]。

表 9: 数据来源总览

数据类别	描述	来源
职业特征数据		
O*NET 职业描述符	职业在数字化、物理锚定、产权风险等维度的原始评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET-SOC 职业代码	标准职业分类代码与职业名称映射	O*NET 2019 结构 [23]
任务结构数据		
O*NET 任务陈述	各职业的任务文本描述和任务标识符	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET 任务评分	任务重要性 (IM) 和任务频率 (FR) 评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
GenAI 能力基准		
GPT-4 基准分数	MMLU 86.4%、ARC 96.3%、GSM8K 92.0%、DROP 80.9、HellaSwag 95.3% 等	GPT-4 技术报告 [25]
代码生成基准	HumanEval 67.0% (代码生成通过率)	Codex 论文 [4]
软件工程基准	SWE-bench 修复率约 20% (实际软件问题解决)	SWE-bench 基准 [28]
自主任务完成	AutoGPT 实体环境任务 24%、工具使用成功率 ~80%	AutoGPT 项目 [27]
语音识别基准	Whisper WER ≈ 0.011 (词错误率)	Whisper 论文 [26]
文档问答基准	DocVQA 99.16% (文档视觉问答准确率)	DocVQA 数据集 [10]
结构化查询	Text-to-SQL Spider 基准 >80% (自然语言转 SQL)	Spider 数据集 [31]
视觉识别基准	ImageNet 视觉识别 ≈ 85%+ (图像分类准确率)	ImageNet 数据集 [5]
行业趋势与采纳数据		
组织 AI 采纳率	2024 年组织层面 GenAI 采纳率、2025 年趋势、2026 情景上界	McKinsey AI 报告 [12, 13]; Gartner 预测 [7]
机器人工程 AI 集成	机器人平台与 GenAI 集成证据、仿真加速案例	NVIDIA Isaac 平台 [16]
工业维护 AI 应用	预测性维护、智能诊断在制造与运营领域的应用	McKinsey 运营研究 [11]
法庭记录自动化	ASR/AI 在法庭记录与字幕服务中的采纳趋势	NCRA 行业趋势 [14]

附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布

三职业的权威 *s, c* 档位分布已合并至正文图 5。以下为各职业的任务 DNA 权重分布 (IM–FR 散点图)。

职业 17-2199.08：机器人工程师。

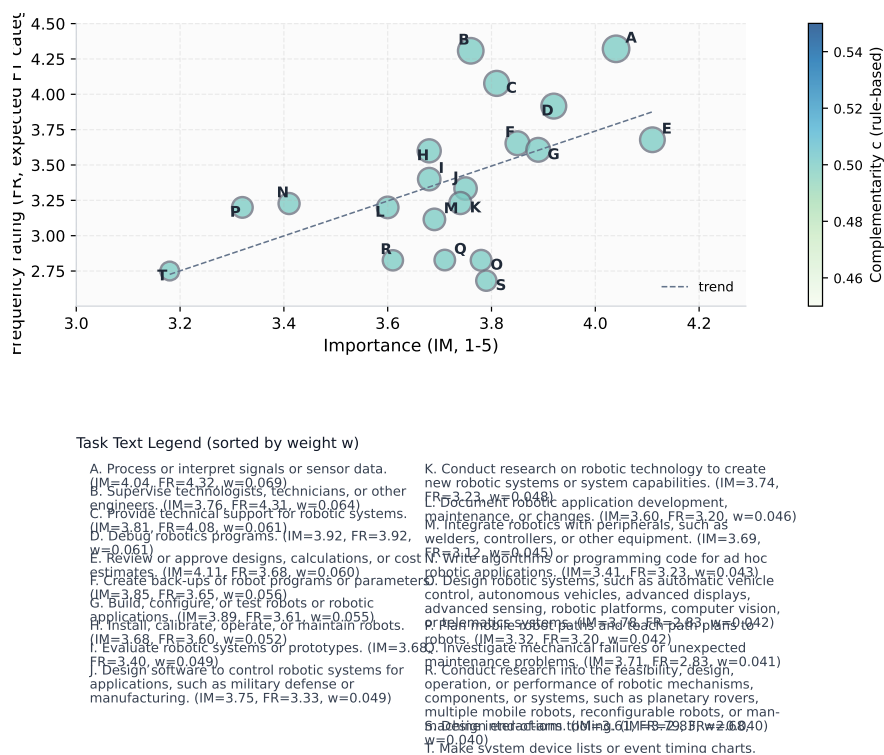


图 9: 职业 17-2199.08 的任务 DNA 权重分布: IM-FR 散点图, 点面积与 w 成正比。

职业 49-1011.00: 一线主管 (机械/安装/维修)。

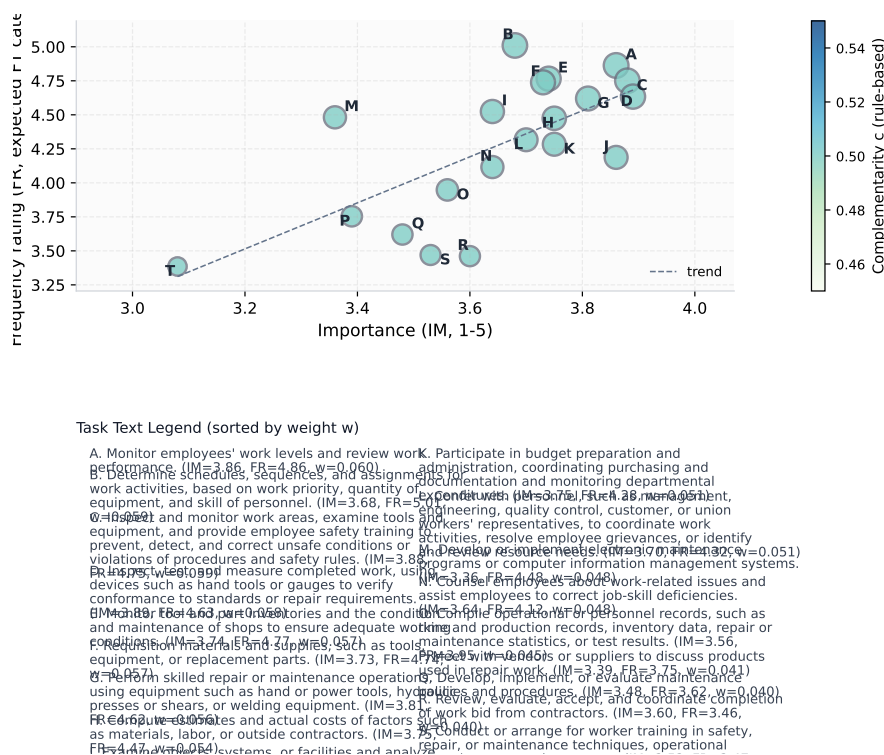


图 10: 职业 49-1011.00 的任务 DNA 权重分布: IM-FR 散点图, 点面积与 w 成正比。

职业 27-3092.00：法庭速录与字幕。

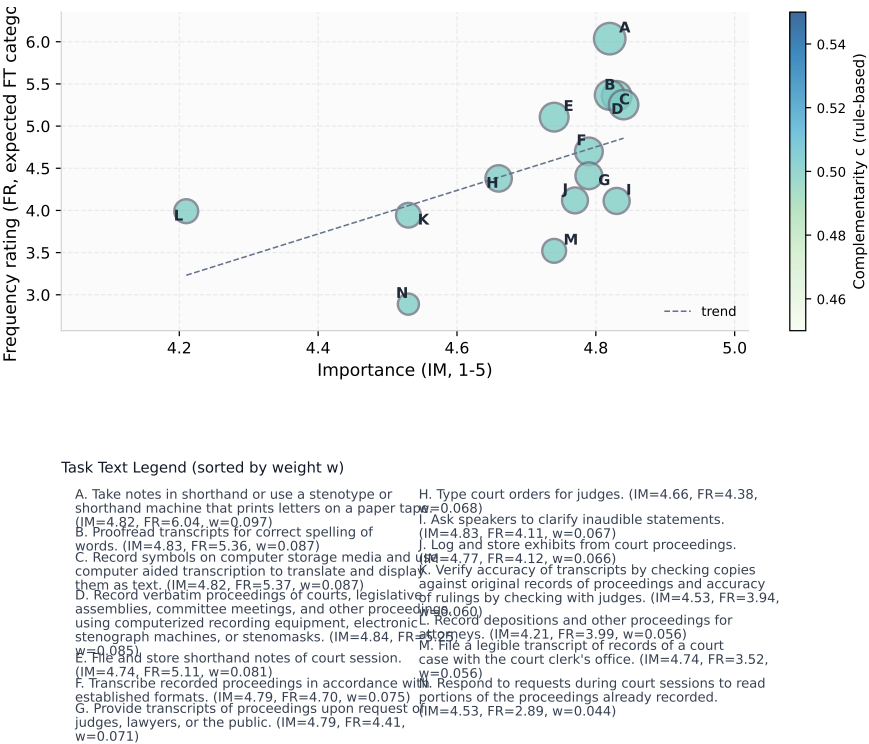


图 11: 职业 27-3092.00 的任务 DNA 权重分布：IM–FR 散点图，点面积与 w 成正比。

附录 C 补充图示：任务份额预测

职业 17-2199.08：全部任务份额轨迹（基准情景）。

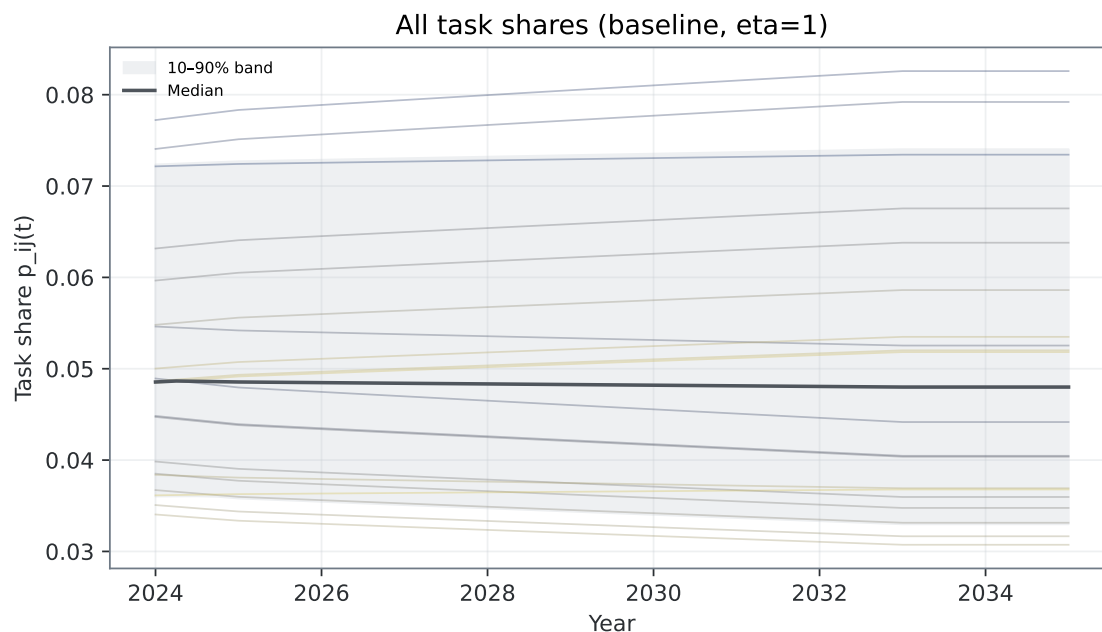


图 12: STEM 职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 49-1011.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

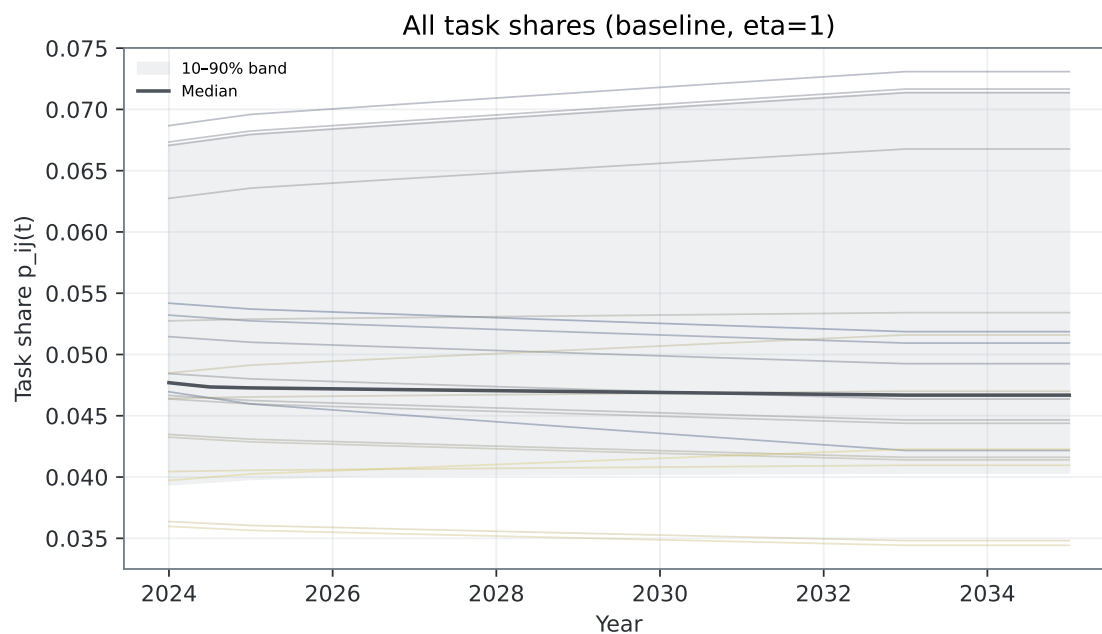


图 13: 技工职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 27-3092.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

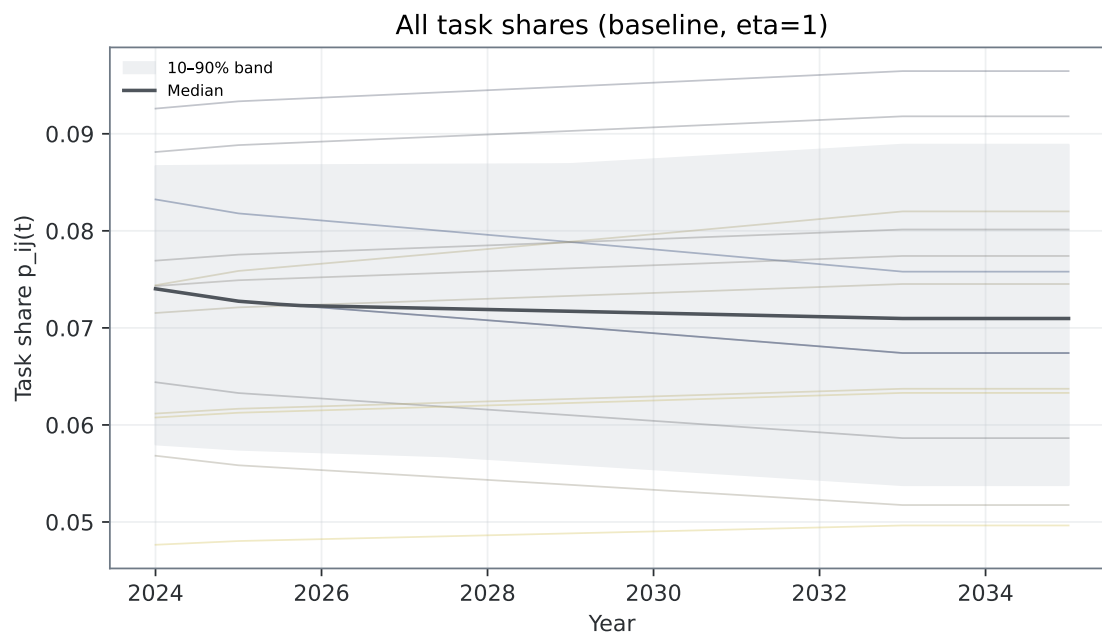


图 14: 艺术职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

附录 D 教育项目推荐详表

表 10 汇总了三个代表性职业的推荐教育项目及其选择理由。

表 10: 推荐教育项目与选择理由

职业及院校类型	推荐院校及专业	选择理由
机器人工程师 (大学)	卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) 机器人研究院: 机器人系统开发理学硕士 (MRSD)	(1) 机构层面具备”领路者”属性: 机器人研究院自 1979 年成立以来强调在机器人研究与教育方面的领先定位 [3]。 (2) 项目培养目标对齐产业与系统工程能力: MRSD 定位为面向产业实践的高级学位, 强调多学科技术与商业能力, 并包含与产业伙伴相关的实习路径 [2]。 (3) Gen-AI 适配的校内资源明确可用: 学校提供”生成式 AI 与大模型”研究生证书项目, 可作为机器人课程中引入 LLM/Gen-AI (例如自然语言规划、人机协作、生成式设计) 的制度化资源接口 [1]。
机械、安装与维修人员的一线主管 (职业/技校)	Universal Technical Institute (UTI) 汽车与柴油技术等相关项目	(1) 行业对齐与课程迭代能力强: UTI 通过与 Bosch 合作开发电动车 (BEV) 新课件, 作为其电动车训练策略的一部分, 体现其能快速响应产业技术迁移 [29]。 (2) 将”AI 化诊断/估损”纳入技能语境具备现实基础: UTI 公开内容已直接讨论”AI 支持的诊断”用于识别隐性损伤并辅助估算维修所需零件与工时, 说明其在教学叙事与训练模块上具备纳入 AI 工具链的入口 [30]。 (3) 对主管岗位的 Gen-AI 建议落点: 应将 Gen-AI 从”技术员工具”上移到”班组/车间管理工具”, 围绕工单生成、诊断知识库、预测性维护、培训内容自动化与合规安全 (SOP) 等模块设计课程与实训。
法庭速录师与同声字幕员 (艺术/专门院校)	Generations College (原 MacCormac School) Court Reporting 副学士 (A.A.S.)	(1) 项目历史与行业代表性强: 学校明确宣称其在 1912 年建立了美国同类项目中的”首创”法庭速录项目, 且在招生页面强调其行业声誉 [8]。 (2) 实时 (Realtime) 训练在项目目标中被明确要求: 在线项目页面明确写入”核心课程中获得 Realtime reporting 经验” [9]。 (3) 与行业质量标准存在对接抓手: NCRA 公布的”批准项目”列表中包含 Generations College (并标注批准有效期), 可作为项目质量与 realtime 教育承诺的外部背书线索 [15]。 (4) Gen-AI 建议落点: 将 Gen-AI 定位为”转写与后编辑 (post-editing) / 术语库构建/质量控制”的增效工具, 同时强化伦理与可审计性 (chain of custody) 训练, 确保学生在 AI 辅助环境中仍能提供可置信的官方记录。

附录 E Python 实现代码

```
1 def model_solver(data):
2     # 核心数学逻辑
3     return results
```

AI 工具使用报告

1. 对话可追溯性

对于每次使用，提供准确的**提示词/查询**和**原始 AI 输出**（或具有代表性的摘录）。仅当 AI 仅用于翻译时才可省略完整日志；在这种情况下，需注明**工具名称和版本**。

- **示例—提示词：**”为模型部分建议一个大纲。” **输出（摘录）：**”1. 陈述假设；2. 定义符号；3. 推导主要方程...”
- **仅使用翻译的团队：**声明工具名称和版本（如 DeepL 4.2、ChatGPT-4）；无需提供完整的提示词日志。

2. 分阶段声明

说明 AI 在哪些阶段被使用，例如：

- 初始构思/头脑风暴
- 代码修正/调试
- 翻译/文字编辑

标注每个阶段是否使用，并注明每个阶段使用的工具。

3. 风险验证

描述团队如何检查**幻觉**和**错误引用**：例如，对关键声明进行人工事实核查、验证参考文献、交叉检验公式和代码。如果仅用于翻译，请声明没有将实质性技术内容委托给 AI 处理。